文章编号:1674-7607(2025)03-0359-07 DOI:10.19805/j.cnki.jcspe.2025.230774

基于数据驱动的汽轮机冷端系统建模与运行优化

程 波[1], 卢绪祥[1], 刘雨菲[1], 龙权利[2], 张志斌[2]
(1.长沙理工大学 能源与动力工程学院,湖南长沙 410114;2.长安益阳发电有限公司,湖南益阳 413000)

摘 要:为了提高汽轮机冷端系统的节能效果,提出了一种数据驱动的冷端系统建模与运行优化方法。首先对获取到的机组历史运行数据进行稳态筛选,然后结合机理分析和机器学习算法挑选特征建立汽轮机的发电功率预测模型及凝汽器的压力预测模型,最后改变冷端设备的运行方式并将其带入模型进行寻优。同时将其应用到某 630 MW 机组中进行实际预测和模型验证。结果表明:所建立的预测模型具有较好的预测精度,能够实时反映机组的真实运行情况并为冷端系统的运行优化提供参考,有助于进一步推进火电机组的节能减排与智慧化运行。

关键词:数据驱动;冷端系统;建模;最佳背压;运行优化
中图分类号:TK264.1 **文献标志码**:A **学科分类号**:470.30

Modeling and Operation Optimization of Steam Turbine Cold End System Based on Data Driven

CHENG Bo[1], *LU Xuxiang*[1], *LIU Yufei*[1], *LONG Quanli*[2], *ZHANG Zhibin*[2]
(1. College of Energy and Power Engineering, Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, Hunan Province, China; 2. Changʹan Yiyang Power Generation Co., Ltd., Yiyang 413000, Hunan Province, China)

Abstract: To improve energy-saving effect of steam turbine cold end system, a data-driven modeling and operation optimization method for a steam turbine cold end system was proposed. Firstly, steady-state screening was performed on the obtained historical operating data of the turbine. Then, combining mechanism analysis and machine learning algorithms to select features, a power generation prediction model for the steam turbine and a pressure prediction model of its condenser were established. Finally, the operating mode of the cold end equipment was changed and incorporated into the model for optimization. It was applied to a 630 MW unit for actual prediction and model validation. Results show that the established prediction model has good prediction accuracy, can reflect the real operating situation of the turbine in real time, and provide reference for the optimization of the cold end system operation, which is helpful to further promote the energy-saving, emission reduction, and intelligent operation of thermal power units.

Key words: data driven; cold end system; modeling; optimal back pressure; operation optimization

汽轮机冷端系统是火电机组重要的辅助系统, 对整个机组的安全经济运行有着重要的影响。其

收稿日期:2023-12-25 **修订日期**:2024-01-18

作者简介:程 波(2000—),男,安徽淮南人,硕士研究生,研究方向为动力设备状态监测、故障诊断及运行优化研究。
卢绪祥(通信作者),男,副教授,硕士,E-mail:hncslxx@163.com。

中国知网 https://www.cnki.net

中，汽轮机背压（或凝汽器压力）作为冷端系统最重要的运行参数，直接影响着机组能耗。以某 600 MW 汽轮机为例，背压每提高 1 kPa，机组的热耗率将上升 0.6%～1.0%，然而降低背压又需要增加冷端设备的运行功耗[1]。因此，在保证机组变工况运行的同时，综合考虑机组的发电功率和厂用电，选用最佳的冷端设备运行方式使背压达到最佳，从而降低发电成本、获得最大收益就显得尤为重要，而建立精确的冷端系统变工况特性模型是确定最佳背压的关键。

传统的汽轮机冷端系统建模方法主要有 3 种。第一种是热力试验方法，通过冷端系统变工况特性性能试验得到数据并建立相应的特性模型，该方法虽具有现实依据，但试验的进行费时费力，且难以考虑环境因素变化对试验结果的影响[2-3]；第二种是变工况计算方法，通过经验公式和理论推导建立冷端系统的变工况计算模型，该方法虽方便快捷，但冷端系统变工况运行多变量耦合，难以建立精确的机理关系式，计算结果未必准确[4-5]；第三种是热力仿真方法，通过计算流体力学建立冷端系统的数值仿真模型，该方法虽能直观地获取冷端系统的传热特性，但因对计算时间的成本要求很高，不适合及时性要求高的冷端系统在线运行优化指导，因此常用于冷端系统的设计和改造优化分析[6-7]。此外，以上传统方法均存在无法反映冷端系统运行老化导致的性能改变问题，不能实时反映机组的真实运行情况。

近年来，随着人工智能技术的发展与应用，通过智能建模方法建立机组的特性预测模型成为研究热点。马良玉等[8]基于 BP 神经网络建立了某 1 000 MW 机组的发电功率预测模型及主汽压力预测模型，提出了一种凝结水节流的负荷优化控制方法。胡坚等[9]基于引力搜索算法优化最小二乘支持向量机，建立了某 600 MW 机组的热耗率预测模型，实现了机组的滑压运行优化。廖永进等[10]基于径向基函数神经网络建立了某 350 MW 机组的脱硝效率及脱硝出口 NO_x 浓度的预测模型，实现了脱硝装置喷氨的优化控制。汪霞等[11]基于 BP 神经网络建立了某 600 MW 机组的凝汽器压力预测模型，并进行了凝汽器的变工况运行特性研究。以上模型的建立充分挖掘了机组历史运行数据的价值，克服了传统建模方法的缺点，能够实时准确地反映机组的真实运行情况。

因此，笔者在机组历史运行数据的基础上，通过机器学习算法建立汽轮机的发电功率预测模型及凝汽器压力预测模型，并将两者耦合进行冷端系统的优化寻优，得到不同工况下的最佳冷端设备运行方式及最佳背压，为汽轮机冷端系统的运行优化提供参考。

1 理论基础

1.1 机理分析

在汽轮机的冷端系统中，提高循环水流量能够有效降低汽轮机背压，增加汽轮机的发电功率，但与此同时也会增加循环水泵的运行功耗。因此，存在一个最佳的循环水泵运行方式使得汽轮机功率增量与循环水泵功耗增量的差值最大，机组运行经济性最佳，此时达到的背压也被称为最佳背压。其中，汽轮机功率增量与背压的关系被称为机组微增功率特性；背压除了与循环水流量相关外，还受机组负荷和环境条件影响，它们的关系被称为凝汽器变工况特性；循环水泵的运行功耗通常只与循环水流量相关。因此，建立精确的冷端系统变工况特性模型是冷端系统运行优化的前提与关键。

根据标准 DL/T 932—2019《凝汽器与真空系统运行维护导则》[12]，认为机组的微增功率满足以下关系：

$$\Delta N_T = f(N_T, p_c) \tag{1}$$

式中：ΔN_T 为机组微增出力，MW；N_T 为机组负荷或汽轮机发电功率，MW；p_c 为汽轮机背压或凝汽器压力，kPa。

其中，机组负荷与汽轮机的进汽参数和排汽参数密切相关，即

$$N_T = f(q_{m,0}, p_0, t_0, q_{m,z}, p_z, t_z, p_c) \tag{2}$$

式中：$q_{m,0}$ 为主蒸汽质量流量，t/h；p_0 为主蒸汽压力，MPa；t_0 为主蒸汽温度，℃；$q_{m,z}$ 为再热蒸汽质量流量，t/h；p_z 为再热蒸汽压力，MPa；t_z 为再热蒸汽温度，℃。

对于凝汽器压力，根据凝汽器变工况计算的机理公式，可认为满足式(3)的关系，其中由于汽轮机排汽流量通常无测点，可通过主蒸汽流量和排汽流量的拟合关系来替代。

$$p_c = f(q_{m,c}, t_{wl}, q_{m,w}, \varphi) = f(q_{m,0}, t_{wl}, q_{m,w}, \varphi) \tag{3}$$

式中：$q_{m,c}$ 为汽轮机排汽质量流量，t/h；t_{wl} 为循环水入口温度，℃；$q_{m,w}$ 为循环水质量流量，t/h；φ 为凝汽器清洁系数。

循环水泵的运行功耗通常只是循环水流量的单变量函数。目前，绝大部分电厂的循环水泵为定速泵或高低速切换的双速泵，通过水泵的启停和高低速变换组合来调节循环水流量，是一个离散关系，特

中国知网 https://www.cnki.net

性比较简单，可通过以往的试验确定，即

$$N_{\mathrm{P}} = f(q_{m,\mathrm{w}}) \tag{4}$$

式中：N_{P} 为循环水泵的运行功耗，MW。

定义机组微增功率与循环水泵运行功耗增量的差值为机组的净增功率，即

$$N_{\mathrm{J}} = \Delta N_{\mathrm{T}} - \Delta N_{\mathrm{P}} = f(N_{\mathrm{T}}, t_{\mathrm{w1}}, q_{m,\mathrm{w}}, \varphi) \tag{5}$$

式中：N_{J} 为机组净增功率，MW；ΔN_{P} 为循环水泵运行功耗增量，MW。

当机组净增功率最大时，循环水流量对应的背压为最佳背压。

1.2　数据驱动

极端梯度提升（eXtreme Gradient Boosting，XGBoost）算法是陈天奇等在 2016 年提出的以梯度提升决策树为基础的改进监督学习算法[13]。其核心思想是采用 Boosting 原理，将多个弱学习器集合组成强学习器，即

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1}^{K} f_k(x_i) \tag{6}$$

式中：x_i 为第 i 个样本；$\hat{y}_i$ 为第 i 个样本的预测值；$f_k(x_i)$ 为样本 x_i 在第 k 棵回归树中的预测值；K 为树的数量。

该算法所建立的回归树依赖于上一棵树的预测结果，即新的回归树需要考虑已有回归树的误差，从而不断迭代提高模型的预测精度，其具体迭代过程如下：

$$\begin{cases} \hat{y}_i^{(0)} = 0 \\ \hat{y}_i^{(1)} = \hat{y}_i^{0} + f_1(x_i) \\ \quad\vdots \\ \hat{y}_i^{(t)} = \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i) \end{cases} \tag{7}$$

式中：t 为迭代次数。

XGBoost 算法的优化目标函数由损失函数项和正则化项组合而成，其表达式如下：

$$L = \sum_{i=1}^{n} l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{k=1}^{K} \Omega(f_k) \tag{8}$$

$$\Omega(f_k) = \gamma T + \frac{1}{2}\lambda \sum_{j=1}^{T} w_j^2 \tag{9}$$

式中：L 为优化目标函数；$l(y_i, \hat{y}_i)$ 为目标函数的损失函数项；$\Omega(f_k)$ 为目标函数的正则化项；γ 为惩罚系数；λ 为正则项系数；n 为样本数量；y_i 为真实值；T 为叶子节点个数；w_j 为回归树第 j 个叶子的样本权重。

使用泰勒展开对目标函数进行化简并将常数项忽略，得到第 t 步的简化目标函数：

$$\widetilde{L}^{(t)} = \sum_{j=1}^{T}\left[\left(\sum_{i\in I_j} g_i\right)w_j + \frac{1}{2}\left(\sum_{i\in I_j} h_i + \lambda\right)w_j^2\right] + \gamma T \tag{10}$$

式中：$\widetilde{L}^{(t)}$ 为第 t 步的简化目标函数；g_i 为目标函数泰勒展开的一次项系数；h_i 为目标函数泰勒展开的二次项系数；I_j 为叶子节点 j 的样本集，$I_j = \{i | q(x_i) = j\}$，其中 $q(x_i)$ 为树的结构。

将全部样本对应的一次项系数和二次项系数分别求和，记为 G_j 和 H_j，则式(10)可看成是 w_j 的一元二次函数，求取该式的极值点和极值，即得到最优叶子节点权重 w_j^* 和最优预测目标函数 L^*，具体如下：

$$w_j^* = \frac{-G_j}{H_j + \lambda} \tag{11}$$

$$L^* = -\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{T}\frac{G_j^2}{H_j + \lambda} + \gamma T \tag{12}$$

2　建模及优化方法

笔者以机组历史运行数据为驱动，结合机理分析挑选特征构建汽轮机的发电功率预测模型及凝汽器的压力预测模型，并用于冷端系统的运行优化分析，具体的框架流程如图 1 所示。

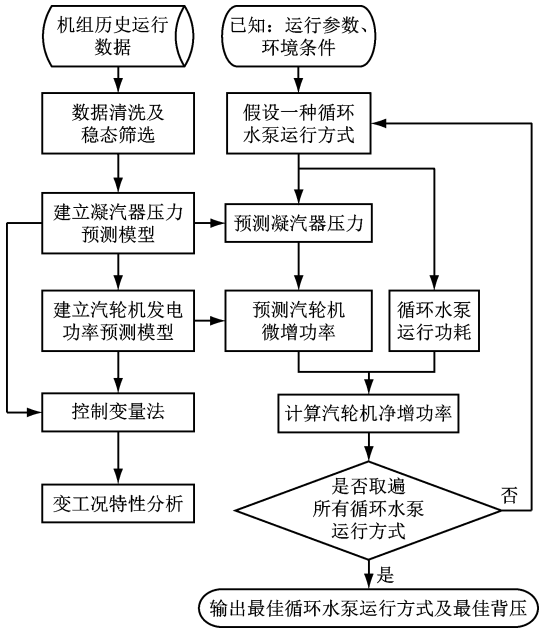


图 1　冷端系统建模及运行优化流程

Fig. 1　Modeling and operation optimization process of cold end system

（1）由于非稳态运行工况不具备反映机组真实运行情况的能力，需要对获取到的机组历史运行数据进行数据清洗及稳态筛选。

（2）结合机理分析和机器学习算法，挑选特征建立凝汽器的压力预测模型及汽轮机的发电功率预测模型，同时通过控制变量的方法可定量分析某特征变化对输出结果的影响，实现模型的变工况特性研究。

中国知网　https://www.cnki.net

(3) 对于待优化的运行工况,首先假设一种循环水泵运行方式来预测凝汽器的压力和汽轮机的微增功率,然后计算汽轮机的净增功率,最后通过比较各运行方式的计算结果,获得最佳的循环水泵运行方式及最佳背压,实现冷端系统的运行优化。

3 应用实例

笔者以湖南某在役的超临界 630 MW 湿冷机组为研究对象,该机组汽轮机型号为 N630-24.2/566/566,为一次中间再热、单轴、三缸四排汽、八级回热抽汽的凝汽式汽轮机。每个低压缸配备 1 台双背压、双壳体、单流程的表面式凝汽器。循环水系统为江河水供水的直流冷却系统,配套 2 台循环水泵,其中一台为定速泵,另一台为可进行高低速切换的双速泵。

机组配置厂级信息监控系统(Supervisory Information System,SIS),系统中存储着大量机组运行过程中产生的历史数据。为了使分析结果具有全面性,笔者调取 SIS 中 2022 年全年的运行历史数据进行分析,数据取样间隔为 5 min,去除具有缺失值的异常数据,共得到 97 418 组历史数据。

3.1 数据处理

笔者采用滑动窗口检测法对机组的历史运行数据进行稳态筛选,即在一段时间内,机组的稳态特征在某一阈值内波动,则认为系统处于稳态。参考文献[14],将时间窗口设置为 30 min,稳态特征为机组负荷和主蒸汽压力,其对应的稳态阈值分别为 10 MW 和 1 MPa。稳态筛选后,得到 50 915 组稳态数据,其中某一周数据的筛选结果如图 2 所示。

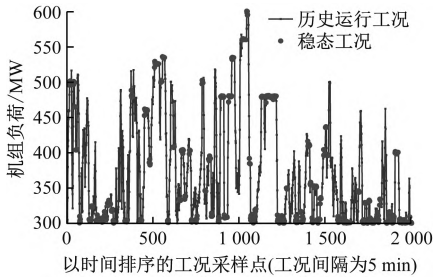


图 2 某周稳态工况的筛选结果

Fig. 2 Screening results of steady-state operating condition in a certain week

由于该机组的循环水流量和低压缸排汽流量无测点,分别通过式(13)和式(14)进行估算,其中汽轮机排汽焓的具体计算参见文献[15]。

$$q_{m,\mathrm{w}} = q_{m,\mathrm{c}}(h_{\mathrm{c}} - h'_{\mathrm{c}})/(c_p \Delta t) \tag{13}$$

$$q_{m,\mathrm{c}} = q_{m,\mathrm{c0}}(N_{\mathrm{T}}/N_{\mathrm{T0}}) \tag{14}$$

式中:h_{c} 为排汽比焓,kJ/kg;h'_{c} 为凝结水比焓,kJ/kg;c_p 为循环水比定压热容,kJ/(kg·K);Δt 为循环水温升,K;$q_{m,\mathrm{c0}}$ 为设计工况下的低压缸排汽质量流量,t/h;N_{T0} 为设计工况下的机组负荷,MW。

凝汽器清洁系数的具体计算参见文献[16],最终的计算公式为

$$\varphi = \frac{k_{\mathrm{r}}}{k'_{\mathrm{c}}} \tag{15}$$

式中:k'_{c} 为凝汽器理想传热系数,kW/(m²·K);k_{r} 为凝汽器实际传热系数,kW/(m²·K)。

3.2 模型评估

根据式(2)和式(3),选取 $q_{m,0}$、p_0、t_0、$q_{m,\mathrm{z}}$、p_{z}、t_{z} 和 p_{c} 为特征建立汽轮机的发电功率预测模型,$q_{m,0}$、t_{w1}、$q_{m,\mathrm{w}}$ 和 φ 为特征建立凝汽器的压力预测模型。随机抽取 40 000 组数据作为模型的训练集,剩余数据作为测试集。通过 XGBoost 算法的模型训练过程如图 3 所示,最终构建的模型如图 4、图 5 所示。

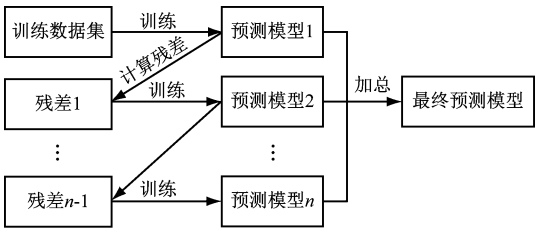


图 3 预测模型训练过程

Fig. 3 Prediction model training process

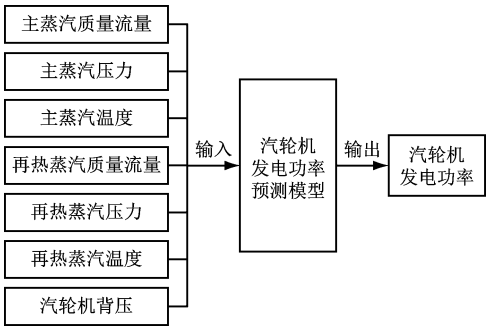


图 4 汽轮机发电功率预测模型

Fig. 4 Steam turbine power prediction model

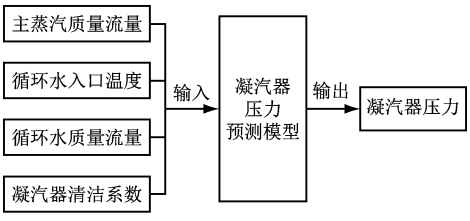


图 5 凝汽器压力预测模型

Fig. 5 Condenser pressure prediction model

选取平均绝对误差(μ_{MAE})、均方根误差(μ_{RMSE})、平均绝对百分比误差(μ_{MAPE})作为性能评价指标对预测模型的预测性能进行评估,公式如下:

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mu_{\mathrm{MAE}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|\hat{y}_i-y_i| \tag{16}$$

$$\mu_{\mathrm{RMSE}}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-y_i)^2} \tag{17}$$

$$\mu_{\mathrm{MAPE}}=\frac{100\%}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\hat{y}_i-y_i}{y_i}\right| \tag{18}$$

最终各模型的评估结果见表 1。可以看出，所建立的预测模型具有较好的预测精度，可用于冷端系统的特性及优化分析。

表 1　模型性能评估结果

Tab. 1　Model performance evaluation results

模型	μ_{MAE}	μ_{RMSE}	μ_{MAPE}
功率预测模型	1.06 MW	1.71 MW	0.22%
压力预测模型	0.04 kPa	0.06 kPa	0.59%

3.3　特性分析

3.3.1　机组微增功率特性

笔者以表 2 所示的 4 种典型负荷工况为例，保持其中的变量不变，改变汽轮机背压进行机组的微增功率特性分析。为了使预测的特性结果不出现失真，背压的变化应与机组的负荷水平相匹配，如机组高负荷工况下，通常不会出现背压过低的情况。最终的特性预测结果如图 6 所示。

表 2　典型负荷工况下的运行参数

Tab. 2　Operating parameters under typical load conditions

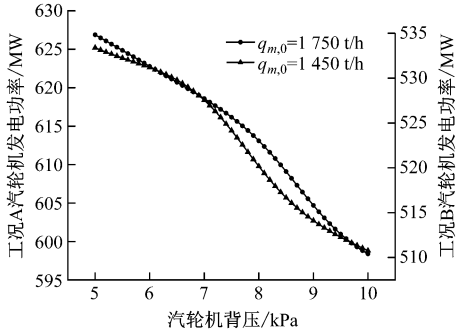
工况	$q_{m,0}$/(t·h^{-1})	p_0/MPa	t_0/℃	$q_{m,z}$/(t·h^{-1})	p_z/MPa	t_z/℃
A	1 750	24.4	564.6	1 481	3.6	569.0
B	1 450	23.8	565.2	1 228	3.1	561.8
C	1 150	19.5	569.0	974	2.5	567.3
D	850	15.8	565.8	712	1.8	560.9

从图 6 可以看出，随着汽轮机背压的增加，汽轮机的发电功率随之降低且在高负荷、低背压时降低得较为平缓，功率随背压总体近似呈线性变化。在主汽质量流量分别为 1 750、1 450、1 150 和 850 t/h 工况下，汽轮机的发电功率平均每 1 kPa(汽轮机背压)变化 5.70、4.52、4.26 和 3.86 MW。

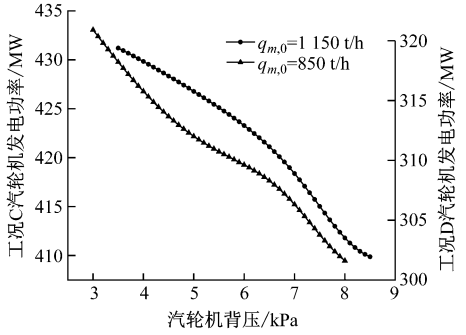
3.3.2　凝汽器变工况特性

根据所建立的凝汽器压力预测模型对凝汽器的变工况特性进行分析，出于冷端系统运行优化的考虑，笔者重点分析循环水流量及凝汽器清洁系数变化对凝汽器压力的影响，其中部分工况下的特性结果如图 7 和图 8 所示。

图 7 为 $q_{m,0}=1\,450$ t/h、$\varphi=0.7$ 工况下，循环水质量流量及入口温度对凝汽器压力的影响。从图 7 可以看出，在循环水入口温度较高时，循环水质量流量对凝汽器压力的影响更为显著。当循环水入口温度为 30 ℃时，质量流量由 45 000 t/h 升至 65 000 t/h，凝汽器压力降低 1.55 kPa；而在循环水入口温度为 15 ℃时，凝汽器压力降低 0.83 kPa。即在夏季高温时期，循环水质量流量是维持凝汽器压力的重要因素，保证充足的循环水质量流量对冷端系统的经济运行尤为重要。



(a) 工况 A、工况 B



(b) 工况 C、工况 D

图 6　背压变化对汽轮机发电功率的影响

Fig. 6　Influence of back pressure variation on turbine generating power

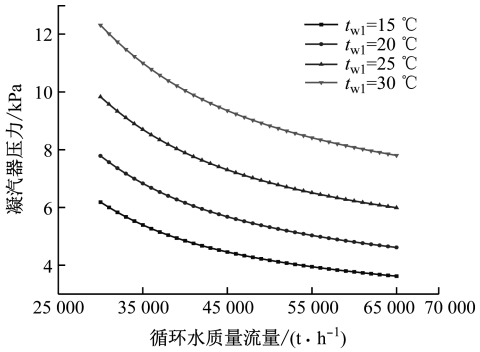


图 7　循环水质量流量及入口温度对凝汽器压力的影响

Fig. 7　Influence of circulating water mass flow rate and inlet temperature on condenser pressure

图 8 为 $q_{m,0}=1\,450$ t/h、$t_{w1}=20$ ℃工况下，凝汽器清洁系数及循环水质量流量对凝汽器压力的影响。从图 8 可以看出，当循环水质量流量为 60 000 t/h 时，凝汽器清洁系数由 0.9 降至 0.7 时，凝汽器

中国知网　https://www.cnki.net

压力升高 0.35 kPa；由 0.7 降低至 0.5 时，压力升高 0.75 kPa。当循环水质量流量为 40 000 t/h 时，同样条件下，凝汽器压力分别升高 0.50 和 1.12 kPa。说明凝汽器在脏污严重时会使凝汽器的压力迅速升高，且在循环水质量流量降低后升高得更加明显，因此在对冷端系统进行运行优化时，凝汽器的清洁情况不可忽略。

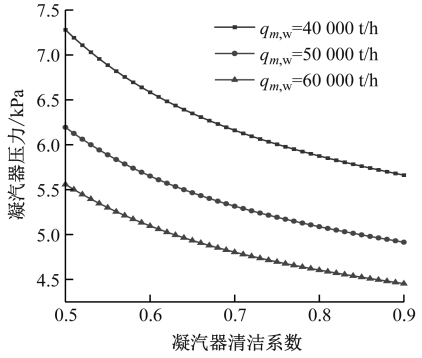


图 8 凝汽器清洁系数及循环水质量流量变化对凝汽器压力的影响

Fig. 8 Effect of condenser cleaning coefficient and circulating water mass flow on condenser pressure

3.4 优化结果与分析

笔者以机组 2022-06-30T17：35：00—2022-07-01T00：35：00 的稳态时间段内的工况为例进行优化分析。该时间段内机组主要运行参数的平均值为：N_T=561.8 MW，$q_{m,0}$=1 575.4 t/h，t_{w1}=28.5 ℃，$q_{m,w}$=54 490 t/h，φ=0.7，p_c=8.17 kPa。

由于该机组的循环水系统为直流供水系统，受取水水位变化影响，循环水泵的流量和功率特性会发生波动。忽略取水水位变化的影响，假设此时的循环水泵满足如表 3 所示的关系，可判断此时循环水泵的运行方式为 4，循环水泵的运行功耗约为 5.24 MW。参照图 1 中的优化流程，该工况最终的优化结果见表 4。

表 3 循环水泵运行参数

Tab. 3 Circulating pump operating parameters

运行方式	定速泵	双速泵	质量流量/(t·h^{-1})	功耗/MW
1	停	低速	28 780	1.82
2	启	停	36 375	2.74
3	停	高速	45 151	3.69
4	启	低速	53 497	5.24
5	启	高速	62 097	7.12

由表 4 可知，循环水泵的运行方式由 4 变为 5，汽轮机背压降低 0.63 kPa，机组净功率增加 2.55 MW。由于目前大型火电机组的上网电量受国网统一调度，当机组的净功率增加时，为了维持上网电量不变，机组的主蒸汽质量流量会随之减小，使得锅炉所需燃料量下降。以汽轮机额定热耗率 7 556 kJ/(kW·h)，锅炉效率 94%，管道效率 99%，燃用 23 028 kJ/kg 的动力煤为例，基于煤价为 750 元/t 进行粗略估计，通过式(19)计算可得优化后该稳态时间段内可节省燃料成本约 4 720 元。

$$F=\frac{N_J\Delta TqC}{Q_{net}\eta_b\eta_p} \tag{19}$$

式中：F 为节省的燃料成本，元；ΔT 为运行时间，h；q 为汽轮机热耗率，kJ/(kW·h)；C 为煤价，元/t；Q_{net} 为煤的低位放热量，kJ/kg；η_b 为锅炉效率；η_p 为管道效率。

表 4 冷端运行寻优结果

Tab. 4 Cold end operation optimization results

运行方式	背压/kPa	功率净增量/MW
1	12.78	−14.09
2	10.61	−7.75
3	9.12	−4.34
4	8.25	0
5	7.62	2.55

4 结论

(1) 通过数据驱动的方式建立了汽轮机的发电功率预测模型和凝汽器压力预测模型，经实例验证，2 个模型的平均绝对百分比误差仅为 0.22% 和 0.59%，具有较好的预测精度，可为机组的性能诊断及参数寻优提供有力的理论依据。

(2) 根据建立的汽轮机发电功率预测模型进行了机组的微增功率特性分析。在主汽质量流量分别为 1 750、1 450、1 150 和 850 t/h 工况下，汽轮机的发电功率平均每 1 kPa(汽轮机背压)变化 5.70、4.52、4.26 和 3.86 MW。

(3) 基于所建立的凝汽器压力预测模型，进行了凝汽器的变工况特性分析。在循环水入口温度较高时，循环水流量变化对凝汽器压力的影响更为显著；凝汽器在脏污严重时会使凝汽器压力迅速升高，且在循环水流量降低后升高得更加明显。

(4) 根据以上模型进行了冷端系统运行优化分析，验证了该方法的可行性，同时也表明目前的汽轮机冷端系统仍具有较大的节能潜力。

参考文献：

[1] 郭建，余洁，王宇江，等. 630 MW 燃煤机组循环水系统运行优化研究[J]. **热力透平**，2022，51(2)：110-116.

中国知网 https://www.cnki.net

GUO Jian，YU Jie，WANG Yujiang，et al. Operation optimization of circulating water system of 630 MW coal-fired unit[J]. **Thermal Turbine**，2022，51(2)：110-116.

[2] 王攀，王泳涛，王宝玉. 汽轮机冷端优化运行和最佳背压的研究与应用[J]. **汽轮机技术**，2016，58(1)：55-57，60.
WANG Pan，WANG Yongtao，WANG Baoyu. Optimization operation of steam turbine cold end and the best back pressure research and application[J]. **Turbine Technology**，2016，58(1)：55-57，60.

[3] 汪飞，刘晓鸿，万忠海，等. 超超临界汽轮机循环水系统改造及运行优化[J]. **中国电力**，2015，48(3)：1-5.
WANG Fei，LIU Xiaohong，WAN Zhonghai，et al. Optimization of cooling water circulation system modification and operation for ultra-supercritical steam turbine units[J]. **Electric Power**，2015，48(3)：1-5.

[4] 王乾，王培红. 凝汽器压力热量平衡耦合计算方法[J]. **热力发电**，2016，45(5)：27-32.
WANG Qian，WANG Peihong. A coupling calculation method for pressure of condenser based on thermal equilibrium [J]. **Thermal Power Generation**，2016，45(5)：27-32.

[5] WANG Huijie，QIU Baoyun，ZHAO Fangling，et al. Method for increasing net power of power plant based on operation optimization of circulating cooling water system[J]. **Energy**，2023，282：128392.

[6] 凌佳喜，易思强，廖先伟，等. 考虑冷却水速度分布特征的凝汽器数值模拟计算[J]. **动力工程学报**，2020，40(8)：646-653.
LING Jiaxi，YI Siqiang，LIAO Xianwei，et al. Numerical simulation on a condenser considering velocity distribution of the cooling water[J]. **Journal of Chinese Society of Power Engineering**，2020，40(8)：646-653.

[7] ZHANG Keyuan，CHI Xiangyu，NAN Zezhao，et al. Numerical simulation for condensation in the presence of noncondensable gas in the condenser with a multi-channel structure[J]. **Applied Thermal Engineering**，2022，209：118260.

[8] 马良玉，成蕾，彭钢，等. 基于神经网络预测模型和凝结水节流的超超临界机组协调系统智能优化控制[J]. **动力工程学报**，2017，37(8)：640-648.
MA Liangyu，CHENG Lei，PENG Gang，et al. Intelligent control optimization for the coordinated system of an ultra-supercritical power unit based on neural network prediction models and condensate throttling[J]. **Journal of Chinese Society of Power Engineering**，2017，37(8)：640-648.

[9] 胡坚，刘超. 基于引力搜索算法与 LSSVM 的机组初压优化[J]. **中国电力**，2019，52(6)：160-165.
HU Jian，LIU Chao. Unit initial pressure optimization based on gravity search algorithm and LSSVM [J]. **Electric Power**，2019，52(6)：160-165.

[10] 廖永进，范军辉，杨维结，等. 基于 RBF 神经网络的 SCR 脱硝系统喷氨优化[J]. **动力工程学报**，2017，37(11)：931-937.
LIAO Yongjin，FAN Junhui，YANG Weijie，et al. Ammonia spraying optimization of an SCR denitrification system based on RBF neural network[J]. **Journal of Chinese Society of Power Engineering**，2017，37(11)：931-937.

[11] 汪霞，严波，刘晖明，等. 基于神经网络的凝汽器变工况模型[J]. **计算机仿真**，2022，39(10)：99-103.
WANG Xia，YAN Bo，LIU Huiming，et al. Off-design model for the condenser based on neural network [J]. **Computer Simulation**，2022，39(10)：99-103.

[12] 国家能源局. 凝汽器与真空系统运行维护导则：DL/T 932—2019[S]. 北京：中国电力出版社，2019：7-8.

[13] CHEN Tianqi，GUESTRIN C. XGBoost：a scalable tree boosting system[C]//**Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. San Francisco，USA：ACM，2016：785-794.

[14] 徐婧，赵鹏程，袁国生，等. 基于数据挖掘的汽轮机组冷端优化[J]. **中国电机工程学报**，2021，41(2)：423-431.
XU Jing，ZHAO Pengcheng，YUAN Guosheng，et al. Data-mining based operational optimization for cold-end subsystem of the steam turbine[J]. **Proceedings of the CSEE**，2021，41(2)：423-431.

[15] 崔智鹏，徐婧，冯征，等. 数据-机理融合的汽轮机末级排汽焓在线测量[J]. **中国电机工程学报**，2023，43(4)：1369-1377.
CUI Zhipeng，XU Jing，FENG Zheng，et al. Data and mechanism based online measurement of the discharged steam enthalpy for steam turbine[J]. **Proceedings of the CSEE**，2023，43(4)：1369-1377.

[16] 王建国，汪勇华. 凝汽器水侧清洁系数的在线计算[J]. **汽轮机技术**，2012，54(6)：455-457.
WANG Jianguo，WANG Yonghua. Online calculation of the coefficient of the condenser water side cleaning[J]. **Turbine Technology**，2012，54(6)：455-457.

中国知网　https://www.cnki.net